$$mx'' = -kx + \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z+5x) - 2\varepsilon_0\rho v]$$

또는

$$mx'' + \frac{q^2\rho R^2 h}{4\pi z^6}x' + \left[k - \frac{5q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}\right]x = \frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^5}$$

2.2.8

$$b = \frac{q^2\rho R^2 h}{4\pi z^6}, \qquad \beta = \frac{b}{2m} = \frac{q^2\rho R^2 h}{8\pi z^6 m}, \qquad \tau = \frac{1}{\beta} = \frac{8\pi z^6 m}{q^2\rho R^2 h}.$$

2.2.9 줄의 법칙에 따라 원판에서 순간적으로 발생하는 열의 전력은

$$P = j^2\rho V = \left(\frac{qv}{2\pi z^3}\right)^2 \rho V = \frac{q^2\rho R^2 h}{4\pi z^6}v^2 = bv^2$$

이는 역시 힘 ($F = -bv$).

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1.1.1	축 위의 자기장을 구함	0,25	**1**
	조건 z≫R에서 단순화	0,25	
	정확한 b	0,25	
	정확한 β	0,25	
1.1.2	다음 성분 사이의 관계: B_r과 B_z	0,25	**1**
	반지름 성분을 구함 $B_r = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dz}$ (부호가 중요함) 위 식에 음의 부호가 없을 때	0,5 0.2	
	$F = -p_m\frac{dB_z}{dz}$ (부호는 중요하지 않음)	0,25	
1.2.1	$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	0,25	**0,25**
1.2.2	$E = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dt}$ (부호가 중요함)	0,75	**2**
	옴의 법칙의 미분형 $j = E/\rho$	0,25	
	자기 모멘트 $p'_m = \frac{3\mu_0}{16\rho}\frac{p_m}{z^4}hR^4v$	0,4	
	힘 $F = -\frac{9}{32}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4v = -bv$ 위 식에 음의 부호가 없을 때 위 식의 계수가 21/32이며 9/32가 아닌 경우	0,4 0.1 0.2	
	$ma = -kx - bv$	0,2	
1.2.3	감쇠에 따른 각진동수 변화	0,3	**1**
	$\Delta\omega = \delta^2/2\omega_0$	0,3	
	$\delta = b/2m$	0,2	
	올바른 답	0,2	
1.2.4	$\tau = \frac{64m\pi\rho z^8}{9\mu_0^2 p_m^2 hR^4}$	0,25	**0,25**
1.2.5	원판의 에너지 손실을 구함	0,5	**1**
	마찰력의 일률을 구함	0,4	
	두 값이 같음	0,1	
2.1.1	쌍극자의 장을 구함	0,25	**1**